

ReserveSpace System Manual & Architecture

คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด แนวคิด และสถาปัตยกรรมระบบของห้องประชุมออนไลน์

คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด แนวคิด และสถาปัตยกรรมระบบ ReserveSpace

ระบบของห้องประชุมและจัดคิวออนไลน์ (Meeting Room & Queue Management System)

1. แนวคิดและสถาปัตยกรรมของระบบ (System Concepts & Architecture)

ระบบ ReserveSpace ถูกออกแบบด้วยแนวคิด **Modern Enterprise Hybrid Web Application** เพื่อตอบโจทย์ ความเสถียร ความปลอดภัย และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น โดยมีกลไกสำคัญ 5 ประการ:

flowchart TD

```
User([ผู้ใช้งาน / Admin]) -->|ส่งคำขอผ่าน Web UI| UI[Next.js App Frontend]
UI -->|1. อ่าน/เขียนข้อมูลด่วน| LocalDB[(Local Database File: \ndata/app_database.json)]
UI -->|2. เข้ารหัสผ่านผ่าน bcrypt & JWT| Auth[Auth Engine: /api/auth]
UI -->|3. ตรวจสอบทับซ้อนเรียลไทม์| OverlapEngine[Time Overlap Engine]
LocalDB -->|4. Sync ข้อมูลเบื้องหลัง Async| CloudSync[Supabase Sync Engine]
CloudSync -->|Upsert SQL/API| SupabaseDB[(Supabase Cloud PostgreSQL)]
```

1.1 สถาปัตยกรรม Hybrid Data Engine (Local First + Cloud Sync)

- Local-First Speed (ทำงานเร็ว 100% Offline):** ทุกการอ่าน/เขียนข้อมูล (การจองคิว, บัญชีลูกค้า) จะถูกประมวลผลและบันทึกลงในไฟล์ฐานข้อมูลท้องถิ่น [data/app_database.json] (file:///c:/Users/TOP/Documents/miniproject/data/app_database.json)ทันที ทำให้เว็บทำงานได้เร็วสูงสุด ไม่สะดุดแม้สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
- Cloud Dual Sync (ซิงค์ข้อมูลคู่ขนานไปยัง Supabase):** เมื่อมีการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล ระบบจะมีกลไก Background Upsert ซิงค์ข้อมูลไปยังฐานข้อมูล **Supabase PostgreSQL Cloud** โดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลบนคลาวด์และในเครื่องตรงกันเสมอ

1.2 ระบบความปลอดภัยและการยืนยันตัวตน (Authentication & Security)

- Password Hashing (bcrypt):** รหัสผ่านของผู้ใช้ทุกคนจะถูกเข้ารหัสผ่านทางเดียวด้วย `bcryptjs` ก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล ป้องกันการรั่วไหลของรหัสผ่าน
- Secure JWT Session Cookie:** เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ Server จะออก Token แบบ HTTP-Only Cookie เพื่อยืนยันตัวตน ป้องกันการโจมตีแบบ XSS

- **Role-Based Access Control (RBAC):** แบ่งสิทธิ์การใช้งานชัดเจน 2 ระดับ:
 -  **Admin:** สิทธิ์เต็มในการอนุมัติการจอง, ปฏิเสธรายการ, แก้ไข/ลบข้อมูลลูกค้าทุกคน
 -  **Customer:** สิทธิ์เข้าดู/จองห้องประชุม, ตรวจสอบสถานะอนุมัติ และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว/Tax ID ของตนเองเท่านั้น

1.3 กลไกตรวจสอบทับซ้อนเวลาเรียลไทม์ (Time Overlap Engine)

ระบบตรวจสอบช่วงเวลาการจอง `[startTime, endTime]` ของห้องประชุมเดียวกันด้วยสมการช่วงเวลา:
$$\text{Overlap} = (\text{Start}_A < \text{End}_B) \wedge (\text{End}_A > \text{Start}_B)$$
 หากพบช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันแม้เพียง 1 นาที ระบบจะแจ้งเตือนและบล็อกไม่ให้กดส่งฟอร์มจองทันที

1.4 ระบบเปลี่ยนธีม 2 โหมด (Light & Dark Mode)

- ออกแบบด้วย **Tailwind CSS v4 Custom Variant Engine**
- สลับโทนสว่างและโทนมืดได้อย่างนุ่มนวล พร้อมจดจำค่าธีมที่เลือกไว้ผ่าน `localStorage`

2. คู่มือการใช้งานระบบอย่างละเอียด (Step-by-Step User Guide)

สำหรับลูกค้า / ผู้ใช้งานทั่วไป (Customer Flow)

ขั้นตอนที่ 1: การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ (Registration & Login)

- กดปุ่ม **"เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน"** ที่มุมขวาบนของ Navbar
- สำหรับผู้ใช้ใหม่ ให้เลือกแท็บ **"ลงทะเบียน (Register)":**
 - กรอก อีเมล, รหัสผ่าน (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร), ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์
 - (ตัวเลือก) กรอกชื่อบริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID 13 หลัก) และที่อยู่ออกใบเสร็จ
 - กดปุ่ม **"ยืนยันลงทะเบียนสมาชิก"**
- สำหรับผู้ที่บัญชีอยู่แล้ว ให้เลือกแท็บ **"เข้าสู่ระบบ (Login)"** กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบตารางเวลาและการจองห้องประชุม

- อยู่ที่แท็บ **"ตารางจองห้อง":**
 - เลือกวันที่ต้องการที่ **ปฏิทินแถบข้างบน** (สามารถกดปุ่ม "วันนี้", "พรุ่งนี้", "อีก 2 วัน" เพื่อเลือกอย่างรวดเร็ว)
 - เลือกห้องประชุมที่ต้องการจากรายการห้องทางซ้ายมือ (ระบบจะแสดงความจุสถานที่ และจำนวนคิวของวันนั้น)
- ดูตารางสล็อตเวลาทางขวามือ:
 -  **สีเขียวอ่อน:** ช่วงเวลาว่าง สามารถคลิกเลือกเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดได้
 -  **สีแดงเข้ม:** ช่วงเวลาที่คุณกำลังคลิกเลือกอยู่
 -  **สีเทา:** ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้จองไว้แล้ว หรือเป็นเวลาที่ผ่านไปแล้ว
- กดปุ่ม **"ดำเนินการกรอกข้อมูลจอง":**
 - กรอกหัวข้อการประชุม / วัตถุประสงค์
 - ตรวจสอบชื่อผู้จองและอีเมลติดต่อ

- กรอกหมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น ต้องการโมโครโฟนเพิ่ม
 - กด **"ยืนยันการจองคิว"**
4. 📌 **สถานะรายการ:** รายการจองของลูกค้าจะขึ้นสถานะ **"รอ Admin อนุมัติ" (Pending)** เพื่อรอผู้ดูแลระบบตรวจสอบคิว

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบสถานะคิวและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

- กดแท็บ **"สรุปการจอง"**: เพื่อดูรายการคิวของคุณทั้งหมด พร้อมป้ายแสดงสถานะ (รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว / ยกเลิกแล้ว)
- กดแท็บ **"ข้อมูลส่วนตัวของฉัน"**:
 - ตรวจสอบ รหัสลูกค้า (Customer Code), เบอร์โทร, บริษัท, Tax ID และที่อยู่จัดส่งเอกสาร
 - กดปุ่ม **"แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"** เพื่ออัปเดตข้อมูลหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตลอดเวลา

👑 สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Flow)

ขั้นตอนที่ 1: การเข้าสู่ระบบบัญชี Admin

- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ (เช่น `admin@reservespace.com`)
- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว แถบเมนู Navbar และสิทธิ์การจัดการจะเปลี่ยนเป็นระดับ Admin โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบและอนุมัติคิวจอง (Approve / Reject Queue)

- ไปที่แท็บ **"สรุปการจอง" (Admin Dashboard)**:
 - ดูการ์ดสถิติสรุปการจองวันนี้ และจำนวนรายการที่ **"รอ Admin อนุมัติคิว"**
- ค้นหาและกรองรายการ:
 - สามารถพิมพ์ค้นหาชื่อผู้จอง/หัวข้อ หรือกรองตามสถานะ: "รอการอนุมัติ (Pending)"
- ดำเนินการอนุมัติ/ปฏิเสธ:
 - กดปุ่ม **"อนุมัติคิว"** (สีเขียว): เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าใช้ห้อง คิวจะเปลี่ยนสถานะเป็น **Confirmed** ทันที
 - กดปุ่ม **"ปฏิเสธ" / "ยกเลิกคิว"** (สีแดง): เพื่อยกเลิกคิวหากพบช่วงเวลาไม่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database Management)

- ไปที่แท็บ **"จัดการฐานข้อมูลลูกค้า"**:
 - ดูสถิติจำนวนลูกค้าทั้งหมด, บัญชีปกติ (Active), และลูกค้าองค์กรที่มี Tax ID
- การค้นหาและกรองข้อมูล:
 - ค้นหาด้วย รหัสลูกค้า (`CUST-XXXX`), ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร, บริษัท หรือ Tax ID
- เพิ่มลูกค้าใหม่:
 - กดปุ่ม **"เพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่"** กรอกรายละเอียดโปรไฟล์และสิทธิ์การใช้งาน
- แก้ไข/ระงับบัญชีลูกค้า:
 - กดไอคอน **แก้ไข (Edit)** เพื่ออัปเดตข้อมูล ปรับสิทธิ์เป็น Admin/Customer เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือระงับใช้งาน (Suspended)
 - กดไอคอน **ลบ (Delete)** เพื่อลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลระบบ

3. โครงสร้างไฟล์และฐานข้อมูลเบื้องหลัง (Technical Data Reference)

3.1 ไฟล์ฐานข้อมูลหลัก ([data/app_database.json])

(file:///c:/Users/TOP/Documents/miniproject/data/app_database.json))

```
{
  "customers": [
    {
      "id": "cust-admin-01",
      "customerCode": "CUST-1001",
      "email": "admin@reservespace.com",
      "passwordHash": "$2a$10$...",
      "fullName": "ผู้ดูแลระบบ ReserveSpace",
      "role": "admin",
      "status": "active"
    }
  ],
  "rooms": [ ... ],
  "bookings": [ ... ]
}
```

3.2 ตารางบน Cloud Supabase PostgreSQL

- `public.customers` : เก็บโปรไฟล์ลูกค้า, รหัสผ่านที่เข้ารหัส, บทบาท (`role`) และสถานะ (`status`)
- `public.rooms` : เก็บข้อมูลห้องประชุม ความจุ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
- `public.bookings` : เก็บข้อมูลการจอง เวลาเริ่ม-สิ้นสุด สถานะอนุมัติ (`pending` , `confirmed` , `cancelled`)

เอกสารนี้ถูกสร้างโดยอัตโนมัติเพื่อใช้อ้างอิงการใช้งานและการพัฒนาระบบ ReserveSpace